

第 1 章 大气概述

1.1 地球大气的演化

(1) 原始大气阶段

约在 45 亿年前，原始大气包含 He 、 H_2 、 CO 。大气很稀薄，甚至可以认为没有。

(2) 次生大气（还原大气），造山运动火山爆发时期

次生（secondary）大气对应约 45–20 亿年前，主要涉及 CO_2 、 CH_4 、 NH_3 、 H_2O ，与造山运动和火山活动有关。

(3) 现代大气（氧化大气）

现代大气以 N_2 、 O_2 为主要成分。雷电和动植物腐烂参与氮循环¹； O_2 的形成涉及光合作用和水的离解。下图示意原始大气及原始海洋的形成。



¹这些过程不能单独解释大气中氮的来源与积累。

1.2 大气的组成

- (1) 各种气体混合物（不含 H₂O）→ 干洁大气（干：针对水汽，洁：针对气溶胶）
- (2) 三相态的水（固液气）
- (3) 大气气溶胶

1.2.1 干洁大气

分类			气体	占比（体积分数）	备注
干洁大气	主要成分	准定常成分	N ₂	78.084%	N ₂ 、O ₂ 占比基本不变，通常作为背景成分
			O ₂	20.948%	
			Ar（氩气）	0.934%	
		可变成分	CO ₂	0.033%	双碳相关研究 温室气体、全球变暖
	次要成分	准定常成分	Ne、He、Kr、Xe（惰性气体）		
		可变成分	H ₂ 、NO ₂ 、CH ₄ 、NH ₃ 、I ₂ 、N ₂ O、SO ₂ 、Cl ₂ 、 CO、CH ₂ O、O ₃ 、H ₂ S		

研究干洁大气，注重可变成分²。干洁大气在对流层被当做单一气体：分子量 28.966，气体常数 R_d

注

干洁大气 +H₂O：湿空气；分为未饱和湿空气和饱和湿空气。湿空气的分子量是变化的。

大气科学中的单位 主要分为体积分数、质量分数，按浓度表示（一般 $\mu\text{g m}^{-3}$ ）。浓度体积分数 ppmv：百万分之一体积

1 ppmv = 1 mL/m³

ppmv 中，ppm 表示百万分之一（10⁻⁶），v 表示体积；ppmv 与% 的数值换算相差 10⁴ 倍。其他常用单位有 ppb（10⁻⁹）和 ppt（10⁻¹²）；用质量分数表示时，记为 ppmm、ppbm、pptm。

以 CO₂ 年变化 2 ppmv、卫星观测精度 3 ppmv 为例，变化量小于观测误差，识别其变化较困难。³处理含碳（C）气体有两种方式：清洁能源取代，以及碳封存（海洋、森林固碳）。含硫（S）气体可来源于生物腐烂和火山爆发。

VOCs：挥发性有机物（目前工作主要是防止挥发性有机物、臭氧污染等）

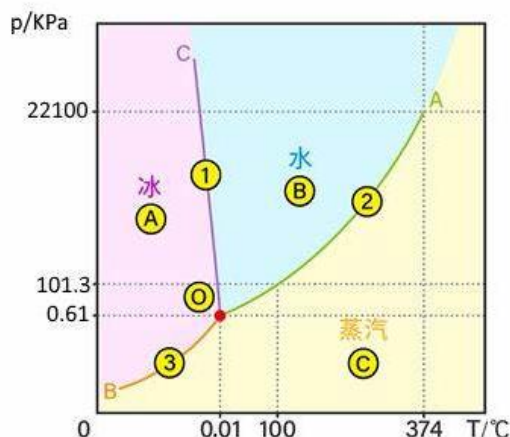
1.2.2 三相态的水

1. 水汽概述

三相态的水（固液气形态的水），主要在对流层。涉及如下领域：

- (1) 凝结和蒸发 → 大气热力学条件
热带地区大气环流，其能量 2/3 来自水的凝结。
- (2) 云和降水 → 天气过程
- (3) 辐射 → 温度

²表中 CO₂ 含量为历史取值；水汽和气溶胶归入大气的其他组成部分。
³这些数值是课程中的观测精度示例，不代表所有卫星仪器。



云会阻挡太阳辐射，减少到达地面的太阳辐射。水汽也是温室气体，强烈吸收长波辐射；其含量与辐射效应会发生变化，水汽反馈是重要研究对象。水汽变化主要受自然水循环控制，人类活动也可通过温度和下垫面等因素间接影响水汽。

思考 蒸发水导致辐射吸热增加，为何地球没有一直升温？地球温度受整体能量收支约束，云、降水与水汽反馈共同参与这一过程。现在对云的观测（微物理性质）不够，对水的反馈机制认识不足

(4) 大气化学 → 水会参与很多光化学反应

湿度较大时，污染气体更易形成颗粒物 (H_2O 参与反应)。

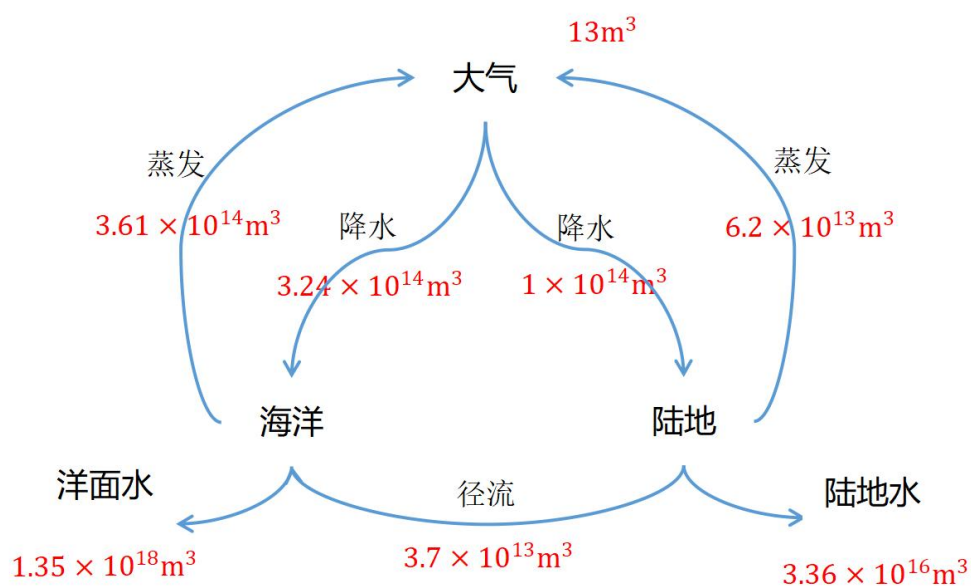
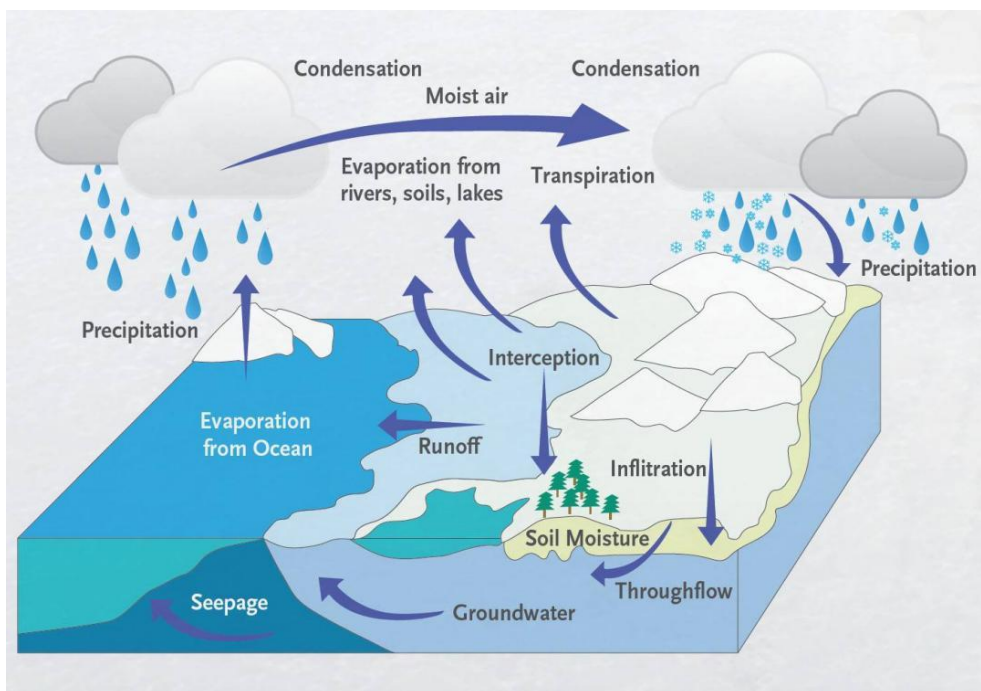
2. 水汽特点

- (1) 含量：湿空气中占比 0.1–3%
- (2) 位置：10 km 以下，集中在对流层中
- (3) 变化很大：受水源地、气团运动、天气的影响

3. 大气水循环 (hydro cycle)

定义 1.1: 大气水循环

指自然界水分从海洋到陆地往返循环，不断转移交替的现象。具体而言指洋面蒸发上升的水汽随气流转移至陆地上空，遇冷凝结为雨雪，下降到地面或水体上，流经江河湖泊，以及渗入土壤岩层，最后汇入海洋。



给大气提供水汽最多的地区：副热带（副热带蒸发量大，下沉流）。赤道蒸发量虽然多，但是主上升气流（三圈环流），且有辐合带，因此降水多

中国夏季水汽的来源：南海和印度洋

1.3 大气主要气象要素

定义 1.2: 气象要素

表征大气状态的基本物理量和基本天气现象
包括温、压、湿、风

1.3.1 气温

定义 1.3: 气温概念

表示空气冷热程度的物理量

热力学温度的单位为 K，水的三相点温度为 273.16 K。摄氏温标的单位为 $^{\circ}\text{C}$ ；在标准大气压下，冰水混合物的温度为 0°C ，水的沸点为 100°C 。两种温标的换算关系为

$$T = t + 273.15$$

华氏温标： $^{\circ}\text{F}$

$$F = \frac{9}{5}t + 32$$

1.3.2 气压

定义 1.4: 气压概念

空气分子作用于物体表面单位面积上的垂直作用力

实际表征：在静止大气中，任意高度上的气压值，等于这一高度垂直向上直到大气上界的单位面积空气柱重量。

气压高度公式适用于静力平衡近似，并不要求水平运动也为零。

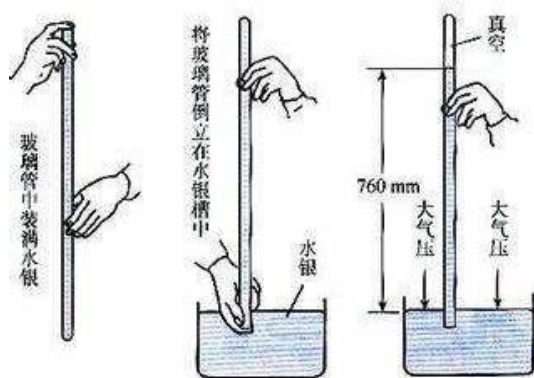
单位换算

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2), \quad 1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$$

标准大气压： 0°C 和标准 g （重力加速度）下，1 atm

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1013.25 \text{ hPa}$$

（一个大气压：1013.25 百帕）



$$1 \text{ mmHg} \approx \frac{4}{3} \text{ hPa}$$

$$1 \text{ mb} = 1 \text{ hPa} \quad (1 \text{ 百帕等于 } 1 \text{ 毫巴})$$

1.3.3 风

定义 1.5: 风的概念

空气相对于地面的水平运动

风速 单位时间内空气移动的水平距离（常用单位：m/s，洋面上：节）

风向

风的来向

1.3.4 湿度

定义 1.6: 湿度概念

表示空气中水汽含量多少或潮湿程度的物理量

相关概念

水汽压、水汽密度、混合比、相对湿度、比湿、露点温度

1. 水汽压

定义 1.7: 水汽压

指空气当中水汽的分压强

$$p = p_d + e$$

$$p(\text{气压}) = p_d(\text{干空气气压}) + e(\text{水汽压})$$

e : 真正表示空气当中水汽的含量

定义 1.8: 饱和水汽压

在给定温度下，水汽与平面纯水达到相平衡时的水汽分压

符号: e_s

是温度的函数， $e_s(t)$: 温度越高， e_s 越高， e_s 随 t 单调递增。理论公式：克拉珀龙-克劳修斯方程（暂不用掌握）

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{R_v T^2}$$

L_v : 相变（气化）潜热； R_v : 水汽的比气体常数

$$e_s(T) = E_0 \cdot e^{\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

也可以写成

$$e_s(T) = E_0 \cdot \exp \left[\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

马格努斯经验公式

$$e_s(t) = E_0 \cdot 10^{\frac{at}{b+t}}$$

单位:百帕(hPa),式中 t 为摄氏温度。 $E_0 = 6.11 \text{ hPa}$,指温度为 0°C 时的饱和水汽压。分压定律 $p(1013.25 \text{ hPa}) = p_d + e(6.11 \text{ hPa})$ 。液 $\rightarrow$ 气、固 $\rightarrow$ 气, e_s 不一样(因为不同的相变,潜热不同,参考克拉珀龙-克劳修斯方程)。

水面: $a = 7.5$, $b = 237.3$ 。冰面: $a = 9.5$, $b = 265.5$

注:水汽压真实反映水汽含量。

2. 露点温度 t_d

定义 1.9: 露点温度

指当湿空气在水汽含量不变的情况下,等压降温到对水面饱和时的温度。⁴

温度露点差 $t - t_d$: 表示空气距离饱和的程度(可以用于表示湿度大小)。 $e = e_s(t_d)$, 因此

水汽压 = 露点温度下的饱和水汽压

3. 水汽密度 ρ_v

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}$$

(对比干空气状态方程: $p_d = \rho_d R_d T$, 水汽满足: $e = \rho_v R_v T$)

水汽密度可以计算,通常由其他湿度量换算。水汽密度不是湿空气密度。

$$R_v = \frac{R}{M_v}$$

R_v : 水汽的比气体常数(对比 R_d : 干空气的比气体常数)

$R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (普适气体常数)

$$M_v = 18.016 \text{ g/mol}(\text{H}_2\text{O 的摩尔质量}) \Rightarrow R_v = \frac{R}{M_v} = 461.5 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$M_d = 28.964 \text{ g/mol}(\text{干空气的摩尔质量}) \Rightarrow R_d = \frac{R}{M_d} = 287.05 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

4. 相对湿度 f

定义 1.10: 相对湿度

同一温度下,实际水汽压与饱和水汽压之比

$$f = \frac{e}{e_s} \times 100\%$$

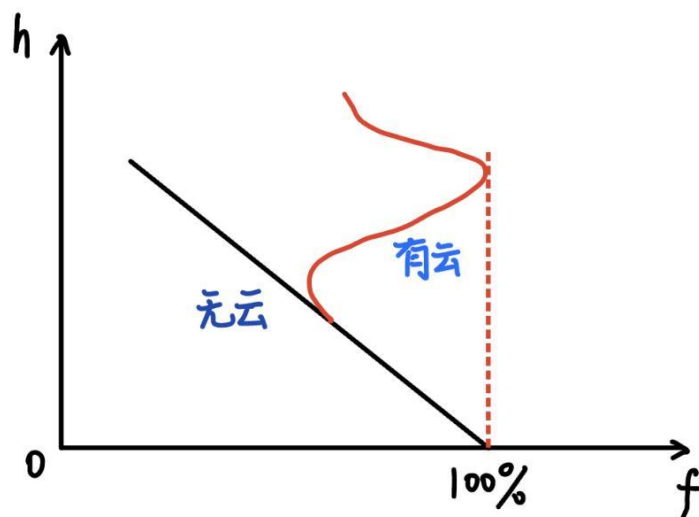
一般情况下, $f \in [0, 100\%]$, 可能超过, 超过时为过饱和。 $f - 1$: 过饱和度(这里 f 用小数表示)

毛发湿度计: 利用头发伸缩使指针偏转

$$\Delta L \propto f$$

相对湿度 f 可测量,也可由温度与水汽压计算。 f 常用于对云的形成模拟

⁴对冰面饱和对应“霜点”; $e = e_s(t_d)$ 是露点的定义关系,当前空气饱和还要求 $t = t_d$ 。



5. 比湿 q

定义 1.11: 比湿

指单位体积空气当中水汽的质量与湿空气质量之比

$$q = \frac{m_v}{m_w} = \frac{m_v}{m_v + m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d}$$

$$\rho_v = \frac{e}{R_v T}, \quad \rho_d = \frac{p_d}{R_d T} = \frac{1.608 p_d}{R_v T} = \frac{1.608(p - e)}{R_v T}$$

干空气的组成基本不变, $R_d = R/M_d$, $M_d = 28.964$ 。故 $R_d = 287.05 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $R_v = 1.608 R_d$ 。代入比湿

$$q = \frac{\rho_v}{\rho_v + \rho_d} = \frac{e}{e + 1.608(p - e)} = \frac{e}{1.608p - 0.608e} \approx \frac{e}{1.608p}$$

(最后一步近似)

$$q \approx 0.622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/g})$$

g/g : 单位是两同样质量之比。实际中, q 以 g/g 作单位值太小了, 常以 g/kg 作单位

$$q \approx 622 \frac{e}{p} \quad (\text{g/kg})$$

比湿: 可以测量, 也可由水汽压与气压计算

定义 1.12: 饱和比湿 q_s

指单位体积饱和湿空气, 水汽质量与湿空气质量之比

$$q_s \approx 622 \frac{e_s}{p} \quad (\text{g/kg})$$

定义 1.13: 水汽凝结

指实际比湿达到某一温度下饱和比湿时, 该温度为露点温度, 水汽开始凝结。

注

等压降温中, 空气团比湿 q 不变, 但饱和比湿会变 (因为 $e_s(t)$ 会改变)。当 $q = q_s(t_d)$ 时, 水汽达到饱和。一旦空气块确定了, 比湿 q 就确定了 (无混合、相变时)。

6. 混合比 r

定义 1.14: 混合比

指单位体积湿空气当中水汽的质量与干空气质量之比

$$r = \frac{m_v}{m_d} = \frac{\rho_v}{\rho_d} = 0.622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/g})$$

$$r = 622 \frac{e}{p - e} \quad (\text{g/kg})$$

思考 混合比与比湿的关系式:

$$r = \frac{q}{1 - q} \quad (\text{kg/kg}), \quad r = \frac{1000q}{1000 - q} \quad (\text{g/kg})$$

凝结之后, 水汽 $\rightarrow$ 液态水, 可能降水, 此时 r 的变化直接指示水汽的变化。 r 用于水汽发生凝结之后。

定义 1.15: 饱和混合比 r_s

指单位体积饱和湿空气, 水汽质量与干空气质量之比

$$r_s = 622 \frac{e_s}{p - e_s} \quad (\text{g/kg})$$

注

Δr_s : 水汽凝结出来多少, 表示凝结水汽的质量 (每单位干空气质量)。计算时, 先找 e 、 e_s , 再换算成其他量!。

例: 1: 如何由 T 、 f 知道是否有雾? (需要计算 t_d)

。计算步骤:

$$T \rightarrow e_s(t) \rightarrow \text{结合 } f \text{ 求出 } e \rightarrow t_d$$

继续冷却到 t_d , 达到饱和; 具备凝结等条件时可形成雾。

例: 2: 知 t 、 t_d 、 p 如何求 q 、 q_s ?

。计算步骤:

$$t_d \rightarrow e \rightarrow \text{结合 } p \text{ 求出 } q$$

$$t \rightarrow e_s \rightarrow \text{结合 } p \text{ 求出 } q_s$$

1.4 大气的垂直结构

1.4.1 大气分子组成和化学成分

1. 均匀层

范围：地面—90 km（干洁大气为主要成分，组分均匀）

2. 非均匀层

范围：90 km 以上非均匀原因：

分子自由程大，扩散效果显著。气体呈现重力分离。

○ 轻分子在上

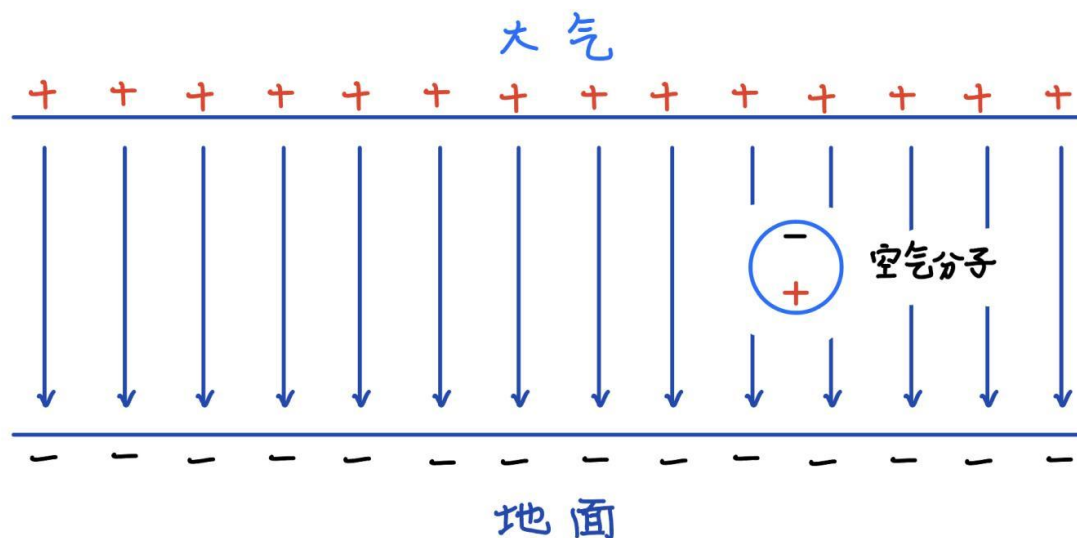
○ 重分子在下

1.4.2 电学性质分层

1. 非电离层

范围：地面—60 km

大气电场



中性空气分子形成正负感应电场

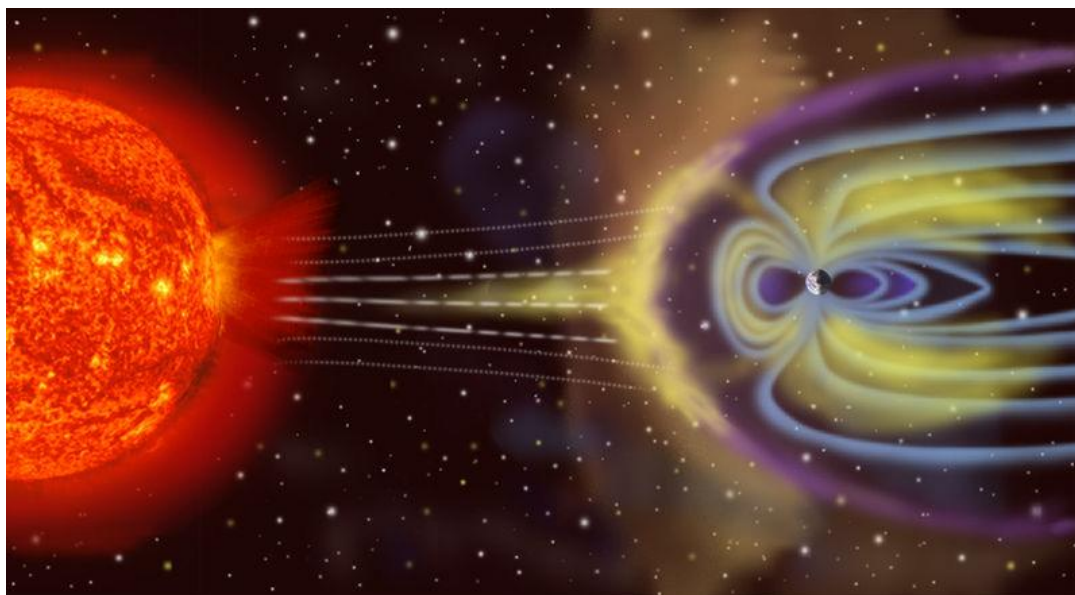
2. 电离层

范围：60 km—500 km；含有大量离子和电子的气层

全大气耦合：电离层 + 非电离层。电离层：极光发生的位置。

3. 磁层

范围：500 km 以上；是带电粒子运动强烈受地磁场约束的层带（受到太阳风的影响）



1.4.3 温度的垂直结构分层

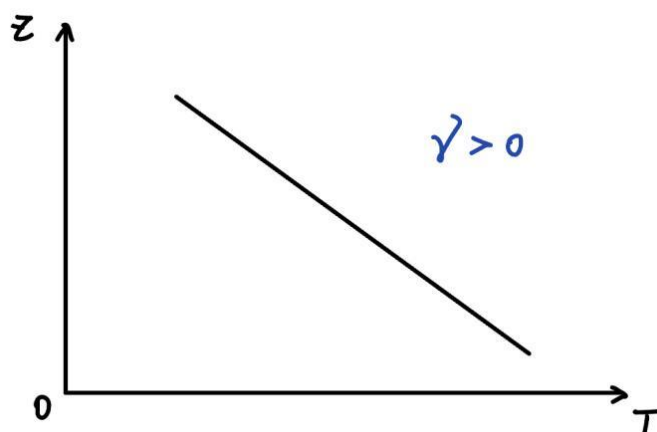
T 随 z 的变化, 称为: 廓线 profile

大气温度垂直递减率 γ

定义:

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

若 T 随 z 增加 $\rightarrow \gamma < 0$, 则称为逆温层 (此时下冷上暖, 抑制垂直对流)



注: $\partial T / \partial z$ 与 dT / dz 的区别

流体力学中偏导数为环境场的性质, 全导数为质点或小块的性质。若为空气团, 则是质点或小块, 则使用 dT / dz , 此时 $T = T(z)$ 。若为大气环境, 则是环境场, 使用 $\partial T / \partial z$, T 不止是 z 的函数。

大气分层

1. 对流层 ($\gamma > 0$)

对流层顶 低纬: 16–18 km; 中纬: 10–13 km; 高纬: 7–9 km。对流层顶在冬季低夏季高

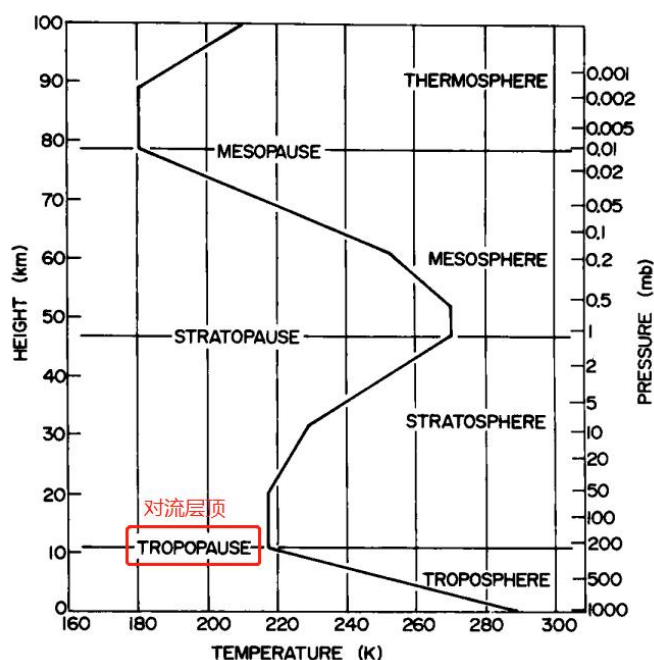
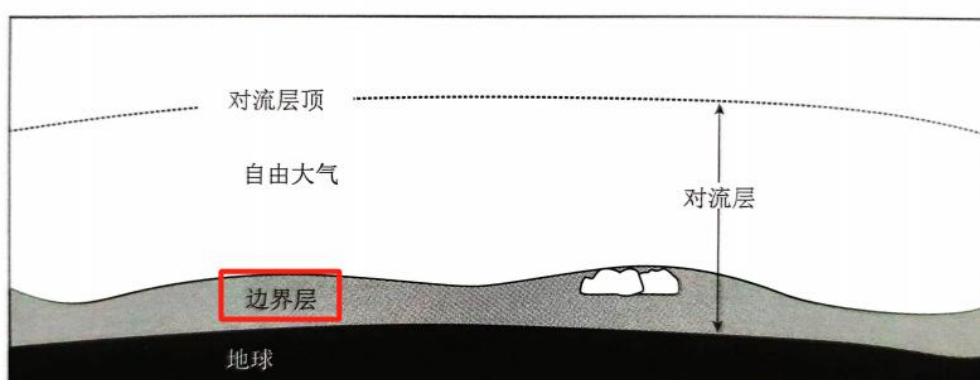
$$\gamma = 6.5^\circ\text{C}/\text{km}$$

思考：为什么对流层 $\gamma > 0$

- 地面吸收太阳辐射增温，产生红外热辐射
- 地表温度高于气温，发生热传导感热作用
以上使大气被加热
- 离地面越近，辐射越强，热传导作用也越强，温度升得越高，相反（离地面越远）则辐射、热传导越弱，温度升得越低

对流层特征

(1) 大气温度 T 随高度 z 衰减！对流层顶的定义：当温度随高度近似不变甚至递增的高度称为对流层顶。（如图所示，对流层顶即 Tropopause）。行星边界层定义：地面往上 1-2 km 处。行星边界层以湍流运动为主（张量描述），受地面摩擦和热力作用影响很大



- (2) 垂直对流混合作用很强
- (3) 大气总质量 70% 以上，几乎全部水汽都在对流层

2. 平流层 ($\gamma < 0$)

平流层顶: 50–55 km 处

平流层特征

(1) $\gamma < 0$, 逆温层原因: O_3 在平流层上层大量吸收太阳紫外辐射, 造成温度随高度增加而增加。 O_3 极大值: 25 km 处

(2) 垂直对流很小, 以水平运动为主 (对流层少量的穿透性对流会经上升气流冲到平流层)

(3) 平流层中水汽很少, 几乎无云

平流层顶: T 随高度 z 不再增加之处。平流层要么没有东西, 要么一直存在! (火山灰数年不散、核爆后的核冬天)⁵。

3. 中间层 ($\gamma > 0$)

中间层顶: 85 km

中间层特征

(1) 缺少平流层式的强臭氧加热, 热量收支中包括下方平流层向上的热辐射⁶

(2) 存在对流活动, 但因为空气稀薄, 对流强度远小于对流层

(3) 存在电离、光化作用, 有夜光云, 层顶温度可达 180 K

4. 热层 ($\gamma < 0$)

热层层顶: 500 km

热层特征

(1) 有热源, 来源于 O 原子、 O_2 分子对太阳紫外辐射吸收 (存在极光)

(2) 温度有日变化和季节变化⁷

5. 外逸层 ($\gamma = 0$)

外逸层: 存在于 500 km 至以上 (∞)

外逸层特征

(1) 空气非常非常稀薄, 粒子相互作用弱, 自由程大 (导致不易相撞)

(2) 外逸层空气稀薄, 这里采用等温近似; 这一近似并非由“密度小、热传导快”推出⁸

⁵此处“一直存在”强调停留时间长, 并非永不清除。

⁶这是概括中间层缺少平流层式强臭氧加热的简化说法, 并非没有其他能量交换。

⁷明显变化来自太阳辐射与高层大气加热条件的改变, 不能归因于比地面“离太阳近”。

⁸稀薄大气中不能直接沿用稠密气体的热传导图像; 等温属于模型简化。

1.5 气体状态方程和静力学方程

注：注意方程是普适的还是假设条件简化的，注意公式使用条件！

1.5.1 气体状态方程

$$pV = nRT$$

1. 干空气状态方程

$$p_d V = \frac{m_d}{M_d} RT$$

$$p_d = \frac{m_d}{V} \frac{R}{M_d} T = \rho_d R_d T$$

2. 水汽方程

$$e = \rho_v R_v T$$

3. 湿空气状态方程

由于湿空气中，干空气和水汽不是常比例混合，故不能使用固定 R 的 $p = \rho RT$ （比例不变才可以用）

湿空气状态方程推导 首先质量守恒

$$m_w = m_v + m_d$$

由分压定律

$$p_d = \rho_d R_d T, \quad e = \rho_v R_v T, \quad R_v = 1.608 R_d$$

代入湿空气密度 ρ_w

$$\begin{aligned} \rho_w &= \frac{m_w}{V} = \frac{m_v + m_d}{V} = \rho_v + \rho_d = \frac{p_d}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} \\ &= \frac{p_w - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - \frac{e}{p_w} + \frac{e}{p_w} \frac{R_d}{R_v} \right) \end{aligned}$$

由于 $R_d/R_v = 0.622$ ，则

$$\rho_w = \frac{p_w}{R_d T} \left(1 - 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

改写为 p_w 在左边，则有

$$p_w = \frac{\rho_w R_d T}{1 - 0.378 e/p_w} = \frac{\rho_w R_d T (1 + 0.378 e/p_w)}{1 - (0.378 e/p_w)^2}$$

省略小量：

$$p_w \approx \rho_w R_d T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

没有 R_w 这个常数！因为其时刻变化之中。定义虚温 T_w ：

$$T_w = \frac{T}{1 - 0.378 e/p_w} \approx T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right)$$

则得到湿空气状态方程

$$p_w = \rho_w R_d T_w$$

虚温 T_w (虚拟温度)

$$T_w \approx T \left(1 + 0.378 \frac{e}{p_w} \right) = T \left(1 + \frac{0.378}{0.622} \cdot 0.622 \frac{e}{p_w} \right) \approx T(1 + 0.608q)$$

此处 q 即为比湿 (单位: g/g)

定义 1.16: 虚温 T_w 的含义

同压且密度相同条件下, 干空气所具有的温度称为虚温 T_w 。

注

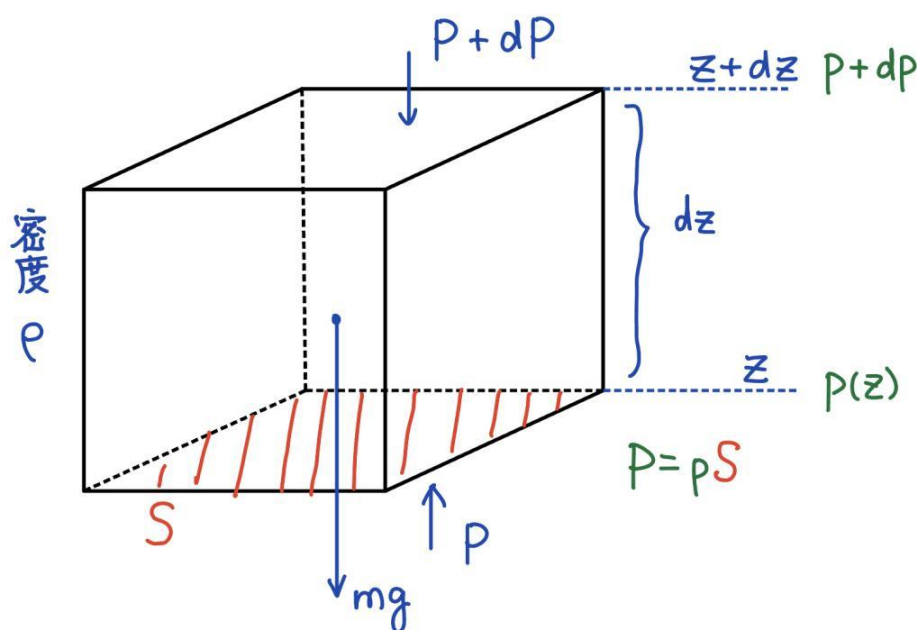
T_w 始终大于等于 T , 相同湿度下 T 越高则 T_w 越高。 T_w 可以同时表示温度和湿度 $\rightarrow T_w(T, q) = T(1 + 0.608q)$, 是温度和湿度的函数。 T_w 在计算中的用处: 可以用来计算 ρ_w (观测得到 T 、 p_w , 结合 T_w 计算 ρ_w)。

1.5.2 大气静力学方程

环境大气 (或背景场大气) 通常近似静力平衡, 满足静力学方程

大气静力学方程推导 选取小空气块作为研究对象, 由上下方所受到力的平衡 (P : 压力; p : 压强), 可得

$$P = P + dP + mg$$



mg 为空气块重力, 由 $m = \rho V = \rho S dz$, 以及 $P = pS$, 方程两边同时除以 S

$$p = p + dp + \rho g dz$$

得到大气静力学方程

$$dp = -\rho g dz$$

微分形式:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g$$

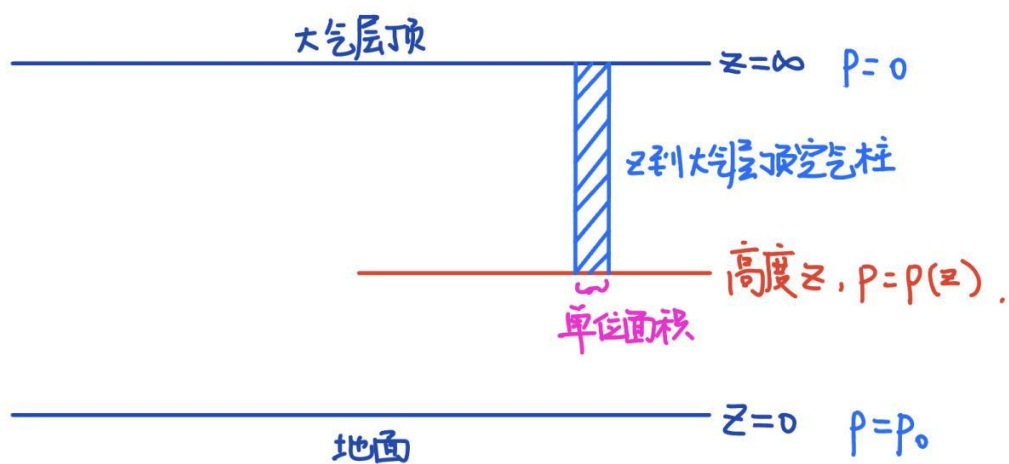
积分形式：

$$\int_{p(z)}^{p(\infty)} dp = \int_z^{\infty} -\rho g dz$$

$$p(\infty) - p(z) = 0 - p(z) = \int_z^{\infty} -\rho g dz$$

$$p(z) = \int_z^{\infty} \rho g dz$$

积分形式的物理意义 $p(z)$ ：即 z 处气压值，等于从高度 z 到大气层顶 (∞) 的单位面积空气柱的重量。（前提条件：静止状态）



1.6 气压—高度公式

重温两个方程：

$$p = \rho RT, \quad dp = -\rho g dz$$

注：之后的方程中 R 都指单位为 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 的比气体常数（如 R_d 、 R_v ），而非单位为 $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 的普适气体常数！

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} \quad (\text{比气体常数；这里用 } R^* \text{ 区分普适气体常数})$$

为便于使用可获得的气压和温度资料，用状态方程替换掉 ρ

$$dp = -\frac{p}{RT} g dz = -\frac{pg}{RT} dz, \quad \frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT} dz$$

dx/x ($d \ln x$) 表达了某一个量的相对变化（即 dx/x 是变化量除以本身）。

对于上面式子，左边对气压积分，右边对高度积分⁹

$$\begin{aligned} \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} &= \int_{z_1}^{z_2} -\frac{g}{RT} dz \\ \ln p_2 - \ln p_1 &= -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \\ p_2 &= p_1 \exp \left(-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right) \end{aligned}$$

上式表明气压随高度递减。大气层顶 ∞ 处，认为 $p_2 \rightarrow 0$ ；有限高度上 $p_2 \neq 0$ 。指数部分的积分也是变化的（ T 随高度改变），应该如何简化？

性质 1.1: 普适压—高公式

$$p_2 = p_1 \exp \left(-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right)$$

1.6.1 均质大气

定义 1.17: 均质大气

ρ 随高度 z 不变的大气，称为均质大气。

重要优点：无界大气变有界大气。定义有界大气的上界 $\rightarrow$ 标高： H

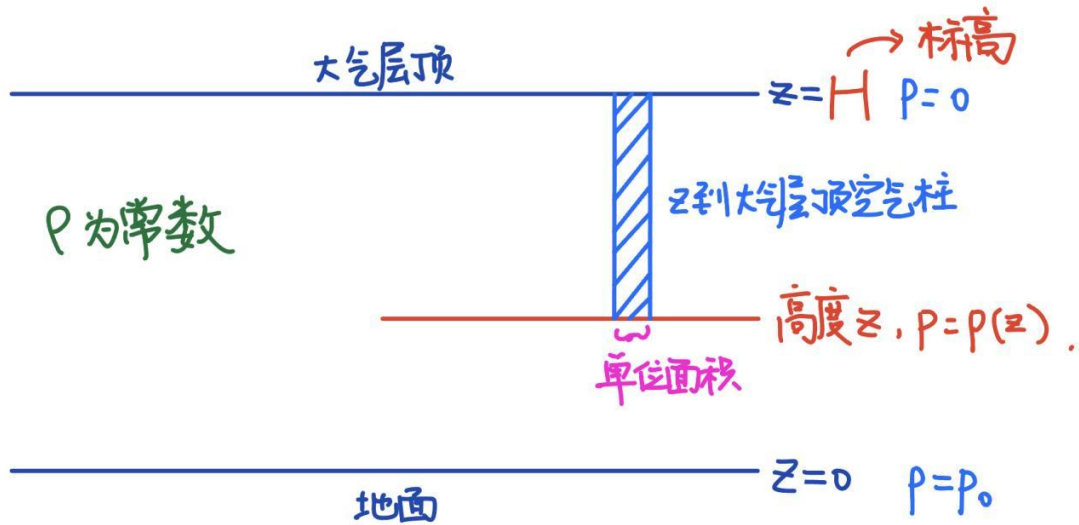
均质大气满足

$$\frac{d\rho}{dz} = 0$$

修改大气静力学方程（从地面到大气层顶 H 积分）：

$$\int_{p(0)}^{p(H)} -dp = \int_0^H \rho g dz$$

⁹线性与非线性的判断取决于方程整体；相对变化形式 dx/x 本身并不表示非线性。



$$-[p(H) - p(0)] = \rho g H, \quad p_0 = \rho g H$$

得到标高 H

$$H = \frac{p_0}{\rho g}$$

代入地面的大气状态方程 $p_0 = \rho R T_0$, 得到标高 H

$$H = \frac{\rho R T_0}{\rho g} = \frac{R T_0}{g}$$

当 $T_0 = 273 \text{ K}$ 时, 此时标高

$$H = \frac{287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 273 \text{ K}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 8 \text{ km}$$

均质大气标高 H 的用处

使用 H 可以解决大气中的电磁波传输衰减量 (因为通过的大气质量是一定的)。但是不能用于解决电磁波具体传输的问题, 因为 ρ 的不同会导致折射率的不同。

因为 $dp/dz = -\rho g$ 为常数, 则 p 随高度 z 线性变化 (即一次函数)。因为 $p = \rho R T$, 而 T 随高度 z 也线性变化

$$\begin{aligned} dp &= \rho R dT = -\rho g dz \\ \frac{dT}{dz} &= -\frac{g}{R} \Rightarrow -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{R} \end{aligned}$$

定义: 均质大气的温度垂直递减率

$$\gamma_A = -\frac{dT}{dz}$$

则

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \quad (\gamma_A > 0)$$

计算得出 $\gamma_A = 34.1^\circ\text{C}/\text{km}$, 也称 γ_A 为: 自动对流梯度。自动对流梯度, 即当 $\gamma > \gamma_A$ 时, 会自动发生对流
注: 均质大气的模拟适用于按总柱质量估算传输衰减。

1.6.2 等温大气

定义 1.18: 等温大气

T 随高度 z 不变的大气, 称为等温大气。

等温大气满足

$$\frac{dT}{dz} = 0$$

计算普适压—高公式表达式

$$p_2 = p_1 \exp \left(- \int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz \right) = p_1 \exp \left[\frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right]$$

因为标高 $H = RT_0/g$, 等温大气只要 $T = T_0$, 则有

$$p_2 = p_1 \exp \left(\frac{z_1 - z_2}{H} \right)$$

令 $z_1 = 0$, $z_2 = z$, 则 $p_1 = p_0$, $p_2 = p(z)$

$$p(z) = p_0 e^{-z/H}$$

等温大气中, p 随高度指数衰减!。等温大气中标高的定义为: 气压降到初始高度气压的 $1/e$ 的地方, 相对于初始高度的高度差即为标高 H 。等温大气没有上边界, 同样有 $z \rightarrow \infty$ 时, $p \rightarrow 0$ 。

因为 ρ 也会改变, 且由于 $p = \rho RT$ (T 不变), ρ 和 p 一样也满足指数衰减

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/H}$$

等温大气中标高的定义也可以为: 密度降到初始高度下密度的 $1/e$ 的地方, 相对于初始高度的高度差即为标高 H 。

注: 不同的气体其标高也不同!

原因: 分子量不同, R 不同, 则标高 H 不同 ($H = RT_0/g$)。因而不同气体的密度 ρ 、分压 p 随着高度下降的速率不一样 (指数衰减速率: $e^{-z/H}$)

重力扩散的本质 重的气体 $\Rightarrow M$ 更大 $\Rightarrow$ 则 R (比气体常数) 更小 $\Rightarrow$ 标高 H 也小 $\Rightarrow$ 则其 ρ 、 p 随高度 z 下降的速率快。因此重的气体下面多, 上面轻的气体多。等温大气的缺点: $\gamma = 0$, 也不能反映真实大气。优点: 但如果从每一层来看, 层中的 T 可以认为几乎不变, 因此在层中可以看作等温大气

等温大气原理的应用

1. 探空气球测高原理

原理: 通过测量两个高度上的气压 p_1 、 p_2 来反推高度 (高度差) z 。(实际操作中, 从地表开始往上设很多样点, 可以层层测高)。由于层中温度变化不大, 可以认为是等温大气, 则

$$p_2 = p_1 \exp \left[\frac{g(z_1 - z_2)}{RT} \right]$$

$$z_2 - z_1 = \frac{RT}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}$$

2. 海平面气压订正

本质: 任意一地气压 (即测站气压) 加上从观测站高度到海平面上的一段假想气柱的气压

$$p_0 = p_1 e^{hg/(RT)}$$

p_0 : 海平面气压 (即订正后的气压), p_1 : 测站气压。 h : 测站到海平面的高度。 $\bar{T}$: 测站到海平面的空气层的平均温度

注: $\bar{T}$ 如何进行计算? 先计算测站温度 $\bar{T}_1$

$$\bar{T}_1 = \frac{T_0 + T_{12}}{2} \quad (0 \text{ 点和 } 12 \text{ 点两次测温})$$

当测站较低时, 认为 $\bar{T} = \bar{T}_1$ 。当测站较高时, 认为温度垂直递减率为 $\gamma = 6.5^\circ\text{C}/\text{km}$

$$\bar{T} = \bar{T}_1 + \frac{\gamma h}{2}$$

(即认为, 当测站较高时, 气层平均温度为测站和海平面间中间高度的温度)

1.6.3 多元大气

定义 1.19: 多元大气

温度垂直递减率 γ 随高度 z 不变的大气, 称为多元大气。

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

此时, $T = T_0 - \gamma z$ (T_0 为地面温度)。代入普适的压—高公式, 则有

$$\begin{aligned} p(z) &= p_0 \exp \left[- \int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz \right] \\ \int_0^z \frac{g}{R(T_0 - \gamma z)} dz &= -\frac{g}{\gamma R} \ln(T_0 - \gamma z) \Big|_0^z = -\frac{g}{\gamma R} \ln \frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \\ p(z) &= p_0 \exp \left(\frac{g}{\gamma R} \ln \frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right) \\ p(z) &= p_0 \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0} \right)^{g/(R\gamma)} \end{aligned}$$

这表明气压随高度降低, 且 γ 越大, 气压随高度降低得越快!。变换多元大气压—高公式 (两边取对数), 得到多元大气测高公式

$$\begin{aligned} \ln \frac{p(z)}{p_0} &= \frac{g}{R\gamma} \ln \left(1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right) \\ z &= \frac{T_0}{\gamma} \left[1 - \left(\frac{p(z)}{p_0} \right)^{R\gamma/g} \right] \end{aligned}$$

可以计算出大气层顶高度 z_T (即 $p(z) = 0$ 时所对应的 z , 记为 z_T)

$$z_T = \frac{T_0}{\gamma}$$

若取 γ 默认值 $6.5^\circ\text{C}/\text{km}$, 则可计算出大气层顶高度 $z_T = 42 \text{ km}$ (取 $T_0 = 273 \text{ K}$)

以多元大气的观点来看 等温大气是 $\gamma = 0$ 的多元大气, 大气层顶高度 $z_T = \infty$ 。均质大气是 $\gamma_A = 34.1^\circ\text{C}/\text{km}$ 的多元大气, 大气层顶高度 $z_T = 8 \text{ km} = H$

注: 均质大气 (ρ 不随 z 变), 等温大气 (T 不随 z 变), 多元大气 (γ 不随 z 变)。这些层顶是模型边界。

1.6.4 标准大气

定义 1.20: 标准大气

人为规定各种特性随高度平均分布的大气，其中特性包括大气温度、气压、密度以及各种大气成分和目的参数的垂直分布。

简单表述：统计平均

0	1000 hPa	273 K	...
1	925 hPa	268 K	...
...	...	...	...

标准大气的用处：给模式提供初始背景场。约定：

$$g = 9.80665 \text{ m/s}^2 \quad (\text{海面重力加速度})$$

$$T = 15^\circ\text{C} \quad (\text{海表面温度})$$

$$p = 1013.25 \text{ hPa}, \quad \rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$$